Weitere optische Täuschungen

Du hast schon die sog. Kaffeehaus-Täuschung kennen gelernt und selbst programmiert. Es gibt noch weitere optische Täuschungen, die das Gefühl vermitteln, dass parallele Geraden krumm verlaufen.

Beispiel 1:

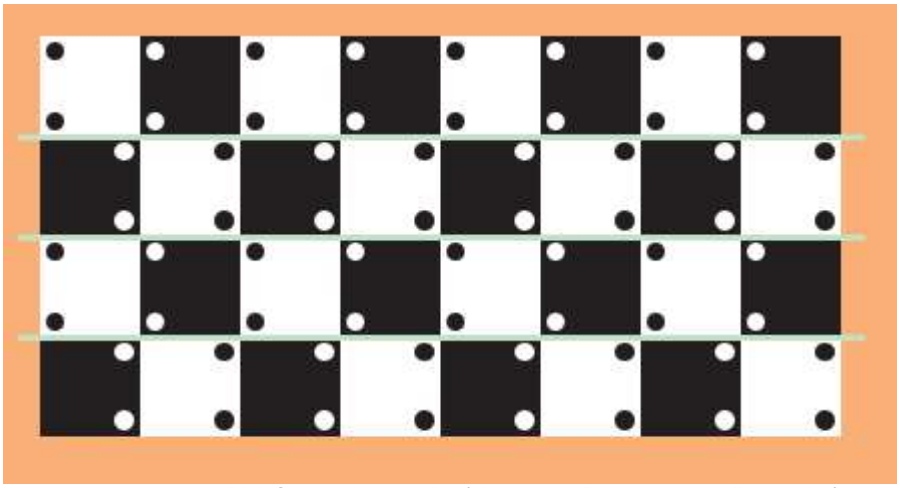
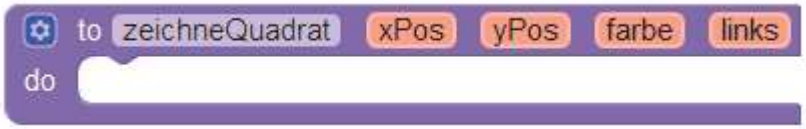


Bild: Screenshot von Ausführung des Programms „wellen1_mit_farbwechsel“ (Eisenmann)

Das Zeichnen des Bildes wäre mit dem, was du bisher in Java gelernt hast, einfach zu programmieren, wenn die kleinen Kreise in den Quadraten nicht wären. Auch diese könnten wir mit Schleifen extra zeichnen lassen, das wäre aber ziemlich umständlich.

In Scratch oder dem MIT-App-Inventor hast du **Unterprogramme** kennen gelernt. Wir haben Codeteile, die wir häufiger gebraucht haben, zusammengefasst.

Zur Erinnerung:



Das Unterprogramm hier heißt „zeichneQuadrat“ und es können ihm vier Werte übergeben werden. Die Koordinaten der linken oberen Ecke, die Farbe und die Information, ob die Kreise links (true) oder rechts (false) liegen.

Der Aufruf des Unterprogramms könnte z.B. folgendermaßen aussehen:



Unterprogramme gibt es auch in Java. Man nennt sie auch **Methoden**. Wir haben schon einige fertige Methoden genutzt: `ellipse`, `rect`, `fill`, usw. Außerdem haben wir schon einfache Methoden selbst geschrieben.

Um eine Methode zu schreiben, müssen wir uns zunächst überlegen, ob einfach etwas ausgeführt werden soll, oder ob wir etwas ausführen lassen und einen Rückgabewert erwarten.

Allgemein sieht der Rahmen einer **Methode** folgendermaßen aus:

```
<Typ Rückgabewert> <Name der Methode> (<mögliche Übergabeparameter>)
{

 … }
```

Wird keine Rückgabe erwartet, steht vor dem Namen der Methode `void`.

Gibt es keine Übergabeparameter, so bleibt die Klammer leer.

1. *Lies dir das Blatt „Infos zu Methoden in Java“ durch, wenn du es noch nicht bei den Übungen zur Zählschleife gemacht hast.*

Bei der optischen Täuschung von oben möchten wir einfach etwas ausführen lassen (das Zeichnen eines Quadrates mit zwei Punkten), es gibt also keinen Rückgabewert. Um ein Quadrat zeichnen zu können, brauchen wir die Position (Koordinaten der linken oberen Ecke), die Hintergrundfarbe und die Information, ob die Kreise links oder rechts liegen.

Die benötigten Typen hast du schon kennen gelernt: `int` für eine ganze Zahl (auch Farben werden durch ganze Zahlen dargestellt) und `boolean` für die Wahrheitswerte `true` und `false`.

Der Rahmen unserer Methode sieht also folgendermaßen aus:

```
void zeichneQuadrat(int x, int y, int farbe, boolean links) {

}
```

(Die Variablen werden in der Entwicklungsumgebung übrigens unterkringelt, weil sie in der Methode noch nicht genutzt wurden.)

2. *Speichere eine neue Datei unter „wellen1“ ab.*
3. *Schreibe dann zunächst den Rahmen der setup()-Methode.*
4. *Schreibe den Rahmen der eigenen Methode „zeichneQuadrat“ (s.o.).*

Noch sind beide Methoden leer.

5. *Überlege dir mit deiner Sitznachbarin / deinem Sitznachbarn, was in der Methode „zeichneQuadrat“ passieren soll.*

Habt ihr es herausgefunden? Dann holt euch das nächste Blatt.